



Банк России

Декабрь 2021



Методика прогнозирования инфляции на основе модели множественной линейной регрессии

2021

Содержание

1. Цель использования модели.....	3
2. Теоретическое описание модели.....	3
3. Описание используемых переменных	4
4. Спецификации модели	5
5. Тесты валидности модели.....	6
6. Анализ качества прогностических свойств модели	9
7. Декомпозиция инфляции по факторам.....	11
8. Алгоритм проведения расчетов	11
9. Обзор используемых источников информации для подготовки методического обеспечения.....	12

1. Цель использования модели

Модель множественной линейной регрессии (Multiple Linear Regression - MLR) позволяет выявить факторы, влияющие на моделируемую переменную (в нашем случае – инфляцию), оценить степень влияния этих факторов. Это способствует повышению качества анализа, а также позволяет строить прогноз, с учётом имеющейся информации (предпосылок), относительно динамики переменных, входящих в модель.

2. Теоретическое описание модели

Модель линейной множественной регрессии имеет вид:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m + \varepsilon,$$

где:

y – зависимая переменная (результативный признак),

x_i – независимые, или объясняющие, переменные (признаки-факторы),

a – коэффициенты, характеризующие зависимость между зависимой и независимыми переменными,

ε – остатки модели.

Построение уравнения множественной регрессии начинается с отбора факторов и переменных (макроэкономических и статистических показателей, которыми можно аппроксимировать выбранные факторы). После чего статистические данные по выбранным переменным приводятся к общему виду и сезонно сглаживаются (при необходимости). Далее необходимо убедиться, что данные являются стационарными, для чего проводится тестирование рядов на стационарность с использованием расширенного теста Дики-Фуллера (Augment Dickey-Fuller)¹. Если ряд – нестационарный, то его необходимо привести к стационарному виду (преобразовать в виде первых (или вторых) разностей или разницы логарифмов и т.п.). Стационарные временные ряды можно включать в модель в качестве переменных (регрессоров).

После окончания обработки временных рядов производится выбор формы модели и включаемых в неё переменных. Осуществляется диагностика модели: проверка статистической значимости уравнения, полученных коэффициентов, выполнения условия случайного характера остатков (отсутствие автокорреляции и гетероскедастичности).

Проверка значимости уравнения и коэффициентов производится при помощи F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. Если расчётные значения этих критериев оказываются больше табличных (альтернатива: p-уровень меньше заданного уровня значимости, например, 5% или 0,05), уравнение и коэффициенты признаются значимыми. Для определения наличия автокорреляции в остатках используется критерий

¹ Реализация в Eviews: в окне открытого ряда выбрать View – Unit Root Test – Augmented Dickey-Fuller – Ok. Если Prob. > 0,05, то ряд – нестационарный.

Бройша-Годфри². Для проверки наличия гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели используется тест Уайта³.

При наличии сомнений выполнения условия случайного характера остатков, на основе проведенных тестов, следует либо изменить спецификацию модели (например, путём включения дополнительных объясняющих переменных или, наоборот, исключая их), либо использовать для оценивания коэффициентов и дисперсий коэффициентов модели специальные методы оценивания, принимающие во внимание обнаруженные нарушения.⁴

Далее необходимо сравнить несколько построенных моделей и выбрать наилучшую. Наилучшей считается та модель, которая при сохранении экономической логики входящих в её состав переменных (и знаков коэффициентов при них) имеет максимальное значение скорректированного коэффициента детерминации (Adjusted R-squared) и минимальные значения информационных критериев Акаике (Akaike info criterion) и Шварца (Schwarz criterion).⁵ Необходимо учитывать, что при оценке качества и выборе модели первостепенным является её экономическая логика и согласованность, а также релевантность модели с точки зрения поставленных аналитических задач.

3. Описание используемых переменных

Описание переменных, входящих в модель множественной регрессии по макрорегиону ЮГУ (включает в себя Южный и Северо-Кавказский федеральные округа), приведено в табл. 1 (если не указано иначе, то используются данные – по макрорегиону ЮГУ).

Таблица 1

Переменная	Обозначение	Содержание переменной	Источник
Эндогенные переменные			
Индекс потребительских цен (месяц к предыдущему месяцу, далее - м/м, в %) (с исключением сезонности)	IPC_MOM_SA	Инфляция	ЕМИСС
Индекс потребительских цен (м/м, в %) (с исключением сезонности) (1-й лаг)	IPC_MOM_SA(-1)	Инерция инфляции (в т.ч. адаптивные инфляционные ожидания, которые формируются у экономических субъектов на основе значений инфляции в предыдущих месяцах)	ЕМИСС

² Реализация в Eviews: в окне построенной модели выбрать вкладку View → Residual Diagnostics → Serial Correlation LM Test → в появившемся окне Lag Structure выбрать количество лагов, остатков, включаемых во вспомогательную регрессию (для месячных данных рекомендуется включать 12 лагов, для квартальных – 4 лага). В открывшемся окне сравниваем значение prob. F с заданным уровнем значимости (0,05). Если prob. F < 0,05 → уравнение значимо, имеется зависимость между уровнями ряда, т.е. присутствует автокорреляция остатков.

³ Реализация в Eviews: в окне построенной модели выбрать вкладку View → Residual Diagnostics → Heteroskedasticity Tests → White → (галочку в опции «Include White cross terms» ставить в случае небольшого количества переменных) → OK. Если prob F < 0,05 → уравнение значимо, следовательно, присутствует гетероскедастичность в остатках.

⁴ При обнаружении гетероскедастичности, проблему можно решить, выбрав в Eviews при оценке модели метод Huber-White на вкладке Options. При обнаружении автокорреляции можно выбрать метод HAC.

⁵ В Eviews эти значения представлены в окне результатов оценивания регрессии.

Экзогенные переменные			
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (м/м, в %) (с исключением сезонности)	AGRO_PRICE_MOM_SA	Издержки производителей, влияние урожая	ЕМИСС
Индекс тарифов на грузовые перевозки (м/м, в %) (с исключением сезонности)	GRUZ_PRICE_MOM_SA		
Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами (м/м, в %) (с исключением сезонности)	ORT_NEPROD_MOM_SA	Спрос / Потребительская активность	Росстат
Темп роста объемов депозитов физических лиц (с исключением валютной переоценки), скорректированный на инфляцию) (м/м, в %) (с исключением сезонности)	DEPOSIT_MOM_SA_R	Сбережения, монетарные условия	Банк России
Индекс реального эффективного обменного курса рубля (м/м, в %) (общероссийский показатель)	REER_MOM	Эффект переноса динамики валютного курса, внешние условия	Банк России
Фиктивная переменная (январь 2015 года)	DUM0115	Валютный шок декабря 2014 – января 2015 гг, переход к плавающему валютному курсу и режиму таргетирования инфляции	-

4. Спецификации модели

Для анализа и прогноза инфляции в макрорегионе ЮГУ были построены модели следующих спецификаций (таблица 2).

Таблица 2

Переменные	Спецификация модели							
	№1		№2		№3		№4	
	Коэффициенты	Prob.	Коэффициенты	Prob.	Коэффициенты	Prob.	Коэффициенты	Prob.
IPC_MOM_SA(-1)-100	0,453	0,000	0,444	0,000	0,512	0,000	0,499	0,000
DEPOSIT_MOM_SA_R-100	-0,133	0,000	-0,131	0,000	-0,142	0,000	-0,138	0,000
GRUZ_PRICE_MOM_SA(-1)-100	0,014	0,030	0,014	0,036	0,016	0,023	0,015	0,028
AGRO_PRICE_MOM_SA-100	0,065	0,003	0,064	0,003	H	H	H	H
AGRO_PRICE_MOM_SA(-6)-100	H	H	H	H	0,027	0,131	0,028	0,117
ORT_NEPROD_MOM_SA(-1)-100	0,006	0,091	0,007	0,060	0,008	0,023	0,009	0,013
REER_MOM(-2)-100	H	H	-0,006	0,373	H	H	-0,007	0,279
C	0,287	0,000	0,291	0,000	0,275	0,000	0,278	0,000
D_012015	2,095	0,000	2,074	0,000	2,090	0,000	2,064	0,000
Показатели качества модели								

R ² adj	0,798	0,798	0,787	0,787
Akaike info criterion	-0,084	-0,075	-0,030	-0,024
Schwarz criterion	0,071	0,102	0,126	0,153
Период оценки	февраль 2011 г. – октябрь 2021 г.			

5. Тесты валидности модели

Все ряды – стационарные. Проверены с помощью расширенного теста Дики-Фуллера (ADF-test).

Все переменные – значимы, за исключением: AGRO_PRICE_MOM_SA(-6) (в спецификациях № 3 и 4), REER_MOM(-2) (в спецификациях № 2 и 4).

Результаты тестирования остатков модели приведены в таблице 3.

Таблица 3

Отсутствие автокорреляции (тест Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)				
	Спецификация			
	№1	№2	№3	№4
F-statistic	1,518	1,752	1,580	1,720
Prob. F	0,128	0,065	0,108	0,074
Автокорреляция остатков	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Отсутствие гетероскедастичности (Тест White)				
F-statistic	0,165	0,281	0,322	0,311
Prob. F	0,985	0,960	0,924	0,948
Гетероскедастичность остатков	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Нормальное распределение остатков (Histogram – Normality Test) ⁶				
Статистика Jarque-Bera	4,829	4,997	5,322	10,386
Prob.	0,089	0,082	0,070	0,006
Нормальное распределение остатков	да	да	да	нет

Пример: Спецификация № 3.

Тест на отсутствие автокорреляции в остатках

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.579525	Prob. F(12,110)	0.1079
Obs*R-squared	18.96102	Prob. Chi-Square(12)	0.0895

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/22/21 Time: 21:48

Sample: 2011M02 2021M10

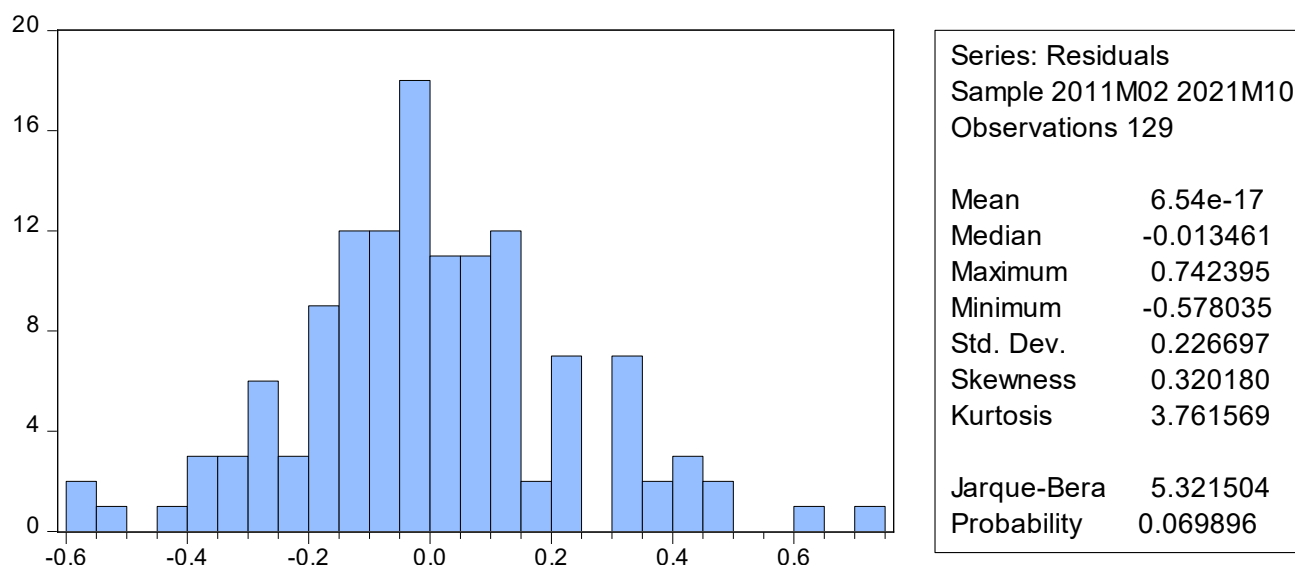
⁶ При наличии достаточного количества наблюдений в выборке требование наличия нормального распределения остатков не является обязательным. Достаточность количества наблюдений определяется аналитиком, исходя из решаемых аналитических задач, особенностей используемых показателей и т.п.

Included observations: 129

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPC_MOM_SA(-1)-100	-0.056681	0.052952	-1.070433	0.2868
DEPOSIT_MOM_SA_R-100	-0.004424	0.019896	-0.222339	0.8245
GRUZ_PRICE_MOM_SA(-1)-100	4.23E-05	0.006771	0.006245	0.9950
AGRO_PRICE_MOM_SA(-6)-100	-0.001315	0.018594	-0.070701	0.9438
ORT_NEPROD_MOM_SA(-1)-100	-0.000294	0.003482	-0.084557	0.9328
C	0.038317	0.039864	0.961188	0.3386
D_012015	-0.020704	0.268109	-0.077221	0.9386
RESID(-1)	0.067345	0.105927	0.635769	0.5262
RESID(-2)	0.083873	0.100258	0.836572	0.4046
RESID(-3)	0.085277	0.098983	0.861536	0.3908
RESID(-4)	0.202184	0.098373	2.055289	0.0422
RESID(-5)	0.042873	0.099384	0.431384	0.6670
RESID(-6)	0.078679	0.099521	0.790583	0.4309
RESID(-7)	0.063419	0.102488	0.618792	0.5373
RESID(-8)	-0.177209	0.103526	-1.711735	0.0898
RESID(-9)	-0.029086	0.101866	-0.285537	0.7758
RESID(-10)	0.152299	0.101890	1.494734	0.1378
RESID(-11)	0.176968	0.101864	1.737287	0.0851
RESID(-12)	-0.029079	0.108397	-0.268264	0.7890
R-squared	0.146985	Mean dependent var	6.54E-17	
Adjusted R-squared	0.007400	S.D. dependent var	0.226697	
S.E. of regression	0.225856	Akaike info criterion	-0.002595	
Sum squared resid	5.611212	Schwarz criterion	0.418618	
Log likelihood	19.16737	Hannan-Quinn criter.	0.168552	
F-statistic	1.053017	Durbin-Watson stat	1.992520	
Prob(F-statistic)	0.408967			

Тест на нормальность распределения остатков (Histogram – Normality Test):



Тест на отсутствие гетероскедастичности в остатках (Heteroskedasticity Test: White):

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.321972	Prob. F(6,122)	0.9244
Obs*R-squared	2.010832	Prob. Chi-Square(6)	0.9187
Scaled explained SS	2.483373	Prob. Chi-Square(6)	0.8703

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/22/21 Time: 21:49

Sample: 2011M02 2021M10

Included observations: 129

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.053821	0.010939	4.919990	0.0000
(IPC_MOM_SA(-1)-100)^2	-0.000845	0.004948	-0.170827	0.8646
(DEPOSIT_MOM_SA_R-100)^2	-0.001415	0.002066	-0.684785	0.4948
(GRUZ_PRICE_MOM_SA(-1)-100)^2	-0.000174	0.000381	-0.457291	0.6483
(AGRO_PRICE_MOM_SA(-6)-100)^2	0.001634	0.003436	0.475590	0.6352
(ORT_NEPROD_MOM_SA(-1)-100)^2	-2.67E-05	3.32E-05	-0.802055	0.4241
D_012015^2	-0.026883	0.092504	-0.290615	0.7718
R-squared	0.015588	Mean dependent var		0.050993
Adjusted R-squared	-0.032826	S.D. dependent var		0.085070
S.E. of regression	0.086455	Akaike info criterion		-2.005643
Sum squared resid	0.911891	Schwarz criterion		-1.850460
Log likelihood	136.3640	Hannan-Quinn criter.		-1.942589
F-statistic	0.321972	Durbin-Watson stat		1.735268
Prob(F-statistic)	0.924427			

Таким образом, коэффициенты модели всех рассмотренных спецификаций обладают полезными статистическими свойствами и могут быть использованы для расчета прогноза.

Для оценки устойчивости (структурной стабильности) спецификации на различных периодах выборки использовался Multiple breakpoint test⁷.

Все 4 спецификации моделей – устойчивые, т.к. содержат фиктивную переменную, учитывающую в том числе структурный сдвиг.

Пример результата теста на структурные сдвиги (для спецификации № 3)

Multiple breakpoint tests

Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially determined breaks

Date: 12/22/21 Time: 22:01

Sample: 2011M02 2021M11

Included observations: 129

⁷ Реализация в Eviews: в окне построенной модели выбрать вкладку View → Stability Diagnostics → Multiple Breakpoint Test → в появившемся окне нужно выбрать метод (Method) (например, Global information criteria) и нажать ОК.

Breaking variables: DEPOSIT_MOM_SA_R-100
GRUZ_PRICE_MOM_SA(-1)-100 AGRO_PRICE_MOM_SA(-6)-100 ORT_NEPROD_MOM_SA(-1)-100
Non-breaking variables: IPC_MOM_SA(-1)-100 C D_012015
Break test options: Trimming 0.15, Max. breaks 5, Sig. level 0.05

Sequential F-statistic determined breaks:		0	
Break Test	F-statistic	Scaled F-statistic	Critical Value**
0 vs. 1	1.634678	6.538714	16.19

* Significant at the 0.05 level.

** Bai-Perron (Econometric Journal, 2003) critical values.

Для анализа функциональной формы (спецификации) модели используется тест Ramsey Reset Test⁸.

	№1	№2	№3	№4
р-уровень	0,53	0,67	0,94	0,83
Спецификация	верна	верна	верна	верна

Таким образом, для моделей всех 4 рассматриваемых спецификаций верно выбрана линейная функциональная форма.

По результатам проведения тестов валидности модели установлено, что модели всех 4 спецификаций являются корректными и могут быть использованы для анализа и построения прогноза.

6. Анализ качества прогностических свойств модели

Анализ качества прогностических свойств модели проведён на основе анализа показателей RMSE для разных периодов прогнозирования с оценкой коэффициентов модели по разным периодам выборки.

Значения RMSE для различных периодов приведены в таблице 4.

⁸ Тест основан на построении вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной. Нулевая гипотеза состоит в том, что построенная вспомогательная регрессия не является статистически значимой и спецификация исходного уравнения верна (если р-уровень меньше заданного уровня значимости => спецификация исходного уравнения не верна). Реализация в Eviews: в окне построенной модели выбрать вкладку View → Stability Diagnostics → Ramsey RESET Test → в появившемся окне нужно оставить «1» и нажать OK.

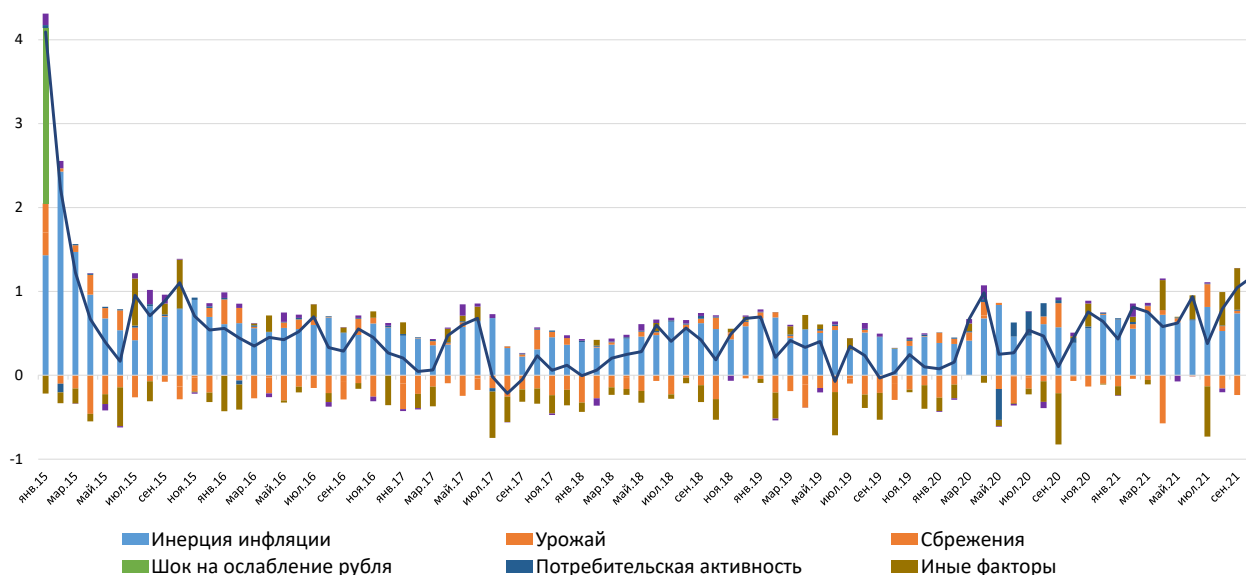
Таблица 4

Период для прогноза/ показатель RMSE	Спецификация модели			
	Спецификация №1	Спецификация №2	Спецификация №3	Спецификация №4
	Период для оценки коэффициентов модели (ограниченная выборка)			
	02.2011-12.2019			
01.2020-03.2020	0,10	0,10	0,09	0,08
01.2020-06.2020	0,20	0,24	0,30	0,34
01.2020-09.2020	0,46	0,54	0,55	0,63
01.2020-12.2020	0,44	0,52	0,51	0,60
	02.2011-06.2020			
07.2020-09.2020	0,42	0,45	0,40	0,44
07.2020-12.2020	0,35	0,39	0,32	0,36
07.2020-03.2021	0,33	0,35	0,29	0,31
07.2020-06.2021	0,31	0,33	0,28	0,30
	02.2011-12.2020			
01.2021-03.2021	0,20	0,19	0,18	0,17
01.2021-06.2021	0,24	0,24	0,23	0,23
01.2021-09.2021	0,27	0,31	0,31	0,31
	02.2011-10.2021			
01.2021-10.2021	0,26	0,26	0,28	0,28

На основе анализа, установлено, что наибольшей прогнозной силой примерно в равной степени обладают модели спецификаций 1 и 3. При этом с точки зрения экономической логики предпочтение отдано спецификации № 3, в которой переменная издержек производителей сельскохозяйственной продукции включена в модель с лагом 6 (несмотря на то, что эта переменная является незначимой), в отличие от спецификации № 1, где данная переменная включена без лага, что предполагает одномоментный перенос роста издержек производителей в цены. Последнее представляется маловероятным.

7. Декомпозиция инфляции по факторам

Декомпозиция инфляции в макрорегионе ЮГУ на основе модели множественной линейной регрессии (спецификация № 3):



8. Алгоритм проведения расчетов

1. В рабочем файле EViews «модель ЮГУ» заложить прогнозы экзогенных переменных (объекты рядов данных, в наименованиях которых после нижнего подчеркивания стоит суффикс «s»). Указанные прогнозы формируются на основе автоматического расчёта по ARIMA-модели (опция Automatic ARIMA Forecasting) с последующей экспертной корректировкой.

2. Открыть объект - уравнение «model_yugu». Указать выборку, по которой будет производиться оценка уравнения (конечный период – наиболее актуальный период, за который есть данные по ИПЦ): Estimate / Sample / OK.

3. Задать прогнозный диапазон (период, на который нужно рассчитать прогноз), наименование ряда, который будет содержать рассчитанные прогнозные значения (Forecast name) и рассчитать прогноз: Forecast / Forecast sample / OK.

4. Полученные прогнозные значения ИПЦ м/м (сезонноочищенный) необходимо вручную скопировать в файл «Результаты расчета прогноза по ЮГУ.xlsx» (столбец с заголовком «IPC_tom_sa_f»). После этого автоматически добавится сезонная компонента и рассчитаются прогнозные значения ИПЦ м/м, на основе которых автоматически рассчитаются прогнозные значения ИПЦ г/г.

9. Обзор используемых источников информации для подготовки методического обеспечения

При подготовке методического обеспечения использовались следующие источники информации:

1. Материалы курса «Эконометрика для центральных банков» Высшей школы экономики.
2. Материалы онлайн курса МВФ “Macroeconometric Forecasting” (MFx).
3. Обучающие видеоматериалы записей вебинаров «Клуба эконометристов ЮГУ» (видеозаписи размещены на интранет-портале):
 - «Сезонное сглаживание показателей в ПК JDemetra+» (19.03.2020);
 - «Знакомство с ПК EViews: интерфейс, основные возможности, операции, объекты» (15.04.2020);
 - «Введение в эконометрическое моделирование: основные понятия и подходы, алгоритм действий» (16.04.2020);
 - «Построение модели линейной множественной регрессии в ПК EViews – теоретический блок» (2 части) (21.04.2020);
 - «Практические аспекты построения модели линейной множественной регрессии в ПК EViews» (23.04.2020);
 - «Построение прогноза и декомпозиции инфляции на основе модели линейной множественной регрессии» (03.11.2020).